

République Togolaise
Travail – Liberté – Patrie

Rapport de Projet

CONFIGURATION ÉTAPE PAR ÉTAPE D'UN ACTIVE DIRECTORY SUR UBUNTU

RÉALISÉ DANS LE CADRE D'UN PROJET PERSONNEL
SPÉCIALITÉ : Administration Système et Réseaux

Réalisé par :
EKLU Kafui Charbel

[LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/kafui-charbel-eklu-141079233) : www.linkedin.com/in/kafui-charbel-eklu-141079233

[Gmail](mailto:charbelkafuieklu@gmail.com) : charbelkafuieklu@gmail.com

Année Universitaire 2024-2025

Table des matières

1	Introduction	3
2	Prérequis	3
3	Étape 1 : Préparation de l'environnement	3
4	Étape 2 : Configuration de Samba	5
4.1	Provisionnement du domaine	6
4.2	Configurer Samba pour démarrer automatiquement	6
5	Étape 3 : Configuration de Kerberos	7
6	Étape 4 : Configuration DNS	7
7	Étape 5 : Vérification finale	7
8	Étape 6 : Gestion des clients	7
8.1	Ajout d'une machine Windows au domaine	7
8.2	Ajout d'une machine Linux au domaine	8
9	Étape 7 : Gestion des utilisateurs et groupes	8
10	Conclusion	8

Table des figures

1	Préparation de l'environnement	4
2	Installation des dépendances (Samba, Kerberos, Winbind	4
3	Nom de domaine Kerberos	5
4	Nom du serveur contrôleur de domaine	5
5	Provisionnement du domaine	6
6	Output Provisionnement du domaine	6
7	Ajout d'une machine Windows au domaine	8

1. Introduction

Le projet présenté dans ce rapport a pour objectif de configurer un service Active Directory sur un système Ubuntu. L'Active Directory est une technologie de gestion centralisée des ressources réseau, largement utilisée dans les environnements professionnels. Cette configuration vise à fournir une solution robuste et sécurisée pour la gestion des utilisateurs, des groupes et des politiques réseau.

2. Prérequis

Pour mener à bien ce projet, les prérequis suivants sont nécessaires :

- **Système** : Une machine Ubuntu (version 22.04 ou ultérieure, idéalement LTS).
- **Accès root** : Privilèges `sudo`.
- **Nom de domaine** : Par exemple `exemple.local`.
- **Adresse IP statique** : Nécessaire pour garantir la fiabilité des services réseau.
- **Configuration matérielle minimale** : 4 Go de RAM, 2 vCPU, 20 Go d'espace disque.

Dans notre lab, le nom de domaine configuré sera `netatlas.com`, et notre serveur Active Directory (AD) sera désigné sous le nom `dc-mas`.

3. Étape 1 : Préparation de l'environnement

Mise à jour du système :

```
1 sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Configuration du hostname :

```
1 hostnamectl hostname dc-mas
```

Préparation du contrôleur de domaine comme système de résolution DNS :

```
1 sudo nano /etc/resolv.conf
```

Exemple de configuration :

```
1 nameserver 192.168.10.139 # l'adresse ip de notre serveur(AD)
2 nameserver 8.8.8.8
3 nameserver 8.8.4.4
4 search netatlas.com
```

Configuration du fichier `/etc/hosts` :

```
1 127.0.0.1      localhost
2 192.168.10.139 dc-mas.netatlas.com dc-mas
```

```

administrator@dc-mas:~$ hostname
dc-mas
administrator@dc-mas:~$ sudo cat /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  version: 2
  ethernet:
    ens33:
      dhcp4: true
    ens34:
      addresses: [192.168.10.139/24]
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
      dhcp4: false
administrator@dc-mas:~$ sudo cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 dc-mas

192.168.10.139 dc-mas dc-mas.netatlas.com

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
administrator@dc-mas:~$ sudo cat /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.10.139
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
#options edns0 trust-ad
search netatlas.com

```

FIGURE 1 – Préparation de l'environnement

Installation des dépendances (Samba, Kerberos, Winbind) :

```

1 sudo apt install samba smbclient samba-common samba-dsdb-modules samba-
  vfs-modules samba-ad-dc krb5-user krb5-admin-server winbind libpam-
  winbind libnss-winbind libpam-krb5 dnsutils -y

```

```

administrator@dc-mas:~$ sudo apt install samba samba-common samba-dsdb-modules samba-vfs-modules
samba-ad-dc krb5-user winbind libpam-winbind libnss-winbind libpam-krb5 dnsutils -y
Installing:
  samba samba-common samba-dsdb-modules samba-vfs-modules

Installing dependencies:
  attr          libboost-thread1.83.0  librdmacm1t64  libwbclient0  python3-tdb
  libavahi-client3  libcephfs2             libtalloc2     python3-gpg   samba-common-bin
  libavahi-common-data  libcupst2t64          libtdb1        python3-ldb   samba-libs
  libavahi-common3     libldb2               libtevent0t64  python3-samba samba-vfs-ceph
  libboost-iostreams1.83.0  librados2             liburing2      python3-talloc  tdb-tools

Suggested packages:
  cups-common ctdb winbind samba-vfs-glusterfs heimdal-clients

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 29, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 19.2 MB
  Space needed: 85.8 MB / 6,871 MB available

Continue? [Y/n] |

```

FIGURE 2 – Installation des dépendances (Samba, Kerberos, Winbind)

Informations à fournir pendant l'installation :

- Nom de domaine Kerberos (ex : NETATLAS.COM)
- Nom du serveur contrôleur de domaine (ex : DC-MAS)
- Nom du serveur principal contrôleur de domaine (ex : DC-MAS)

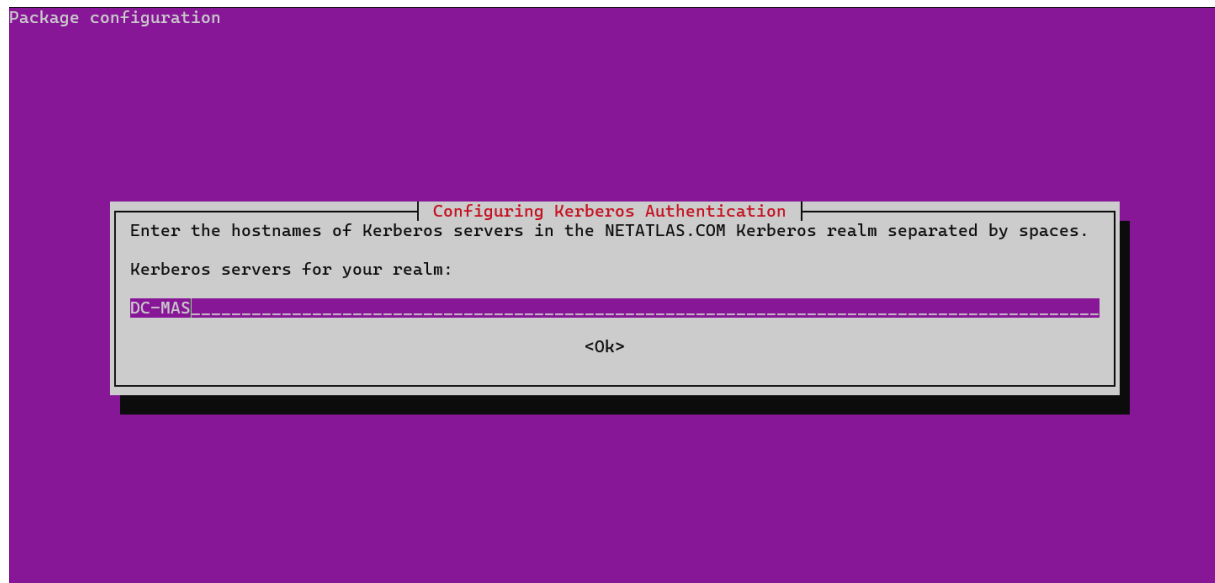


FIGURE 3 – Nom de domaine Kerberos

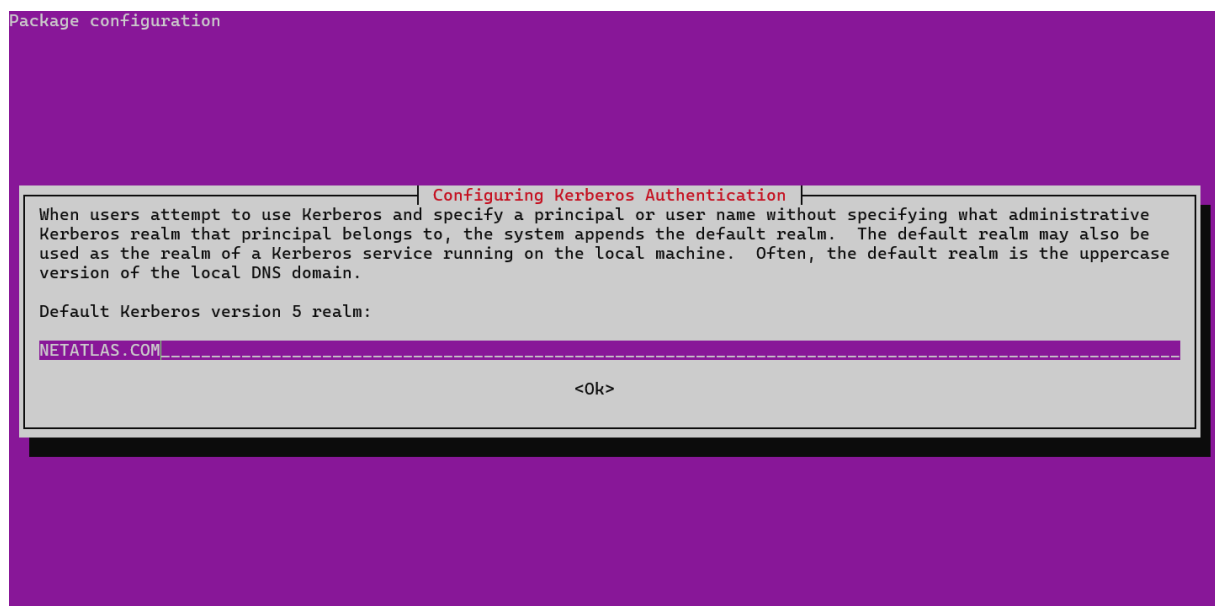


FIGURE 4 – Nom du serveur contrôleur de domaine

4. Étape 2 : Configuration de Samba

Sauvegarde du fichier de configuration d'origine :

```
1 sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bakcup
```

Suppression de l'ancienne configuration si nécessaire :

```
1 sudo rm -rf /var/lib/samba/*
```

4.1. Provisionnement du domaine

```
1 sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
```

Réponses aux questions posées :

- Nom du domaine DNS : netatlas.com
- Nom du domaine NETBIOS : netatlas
- Choisir **SAMBA_INTERNAL** comme serveur DNS interne.
- Mot de passe Administrateur : Choisissez un mot de passe sécurisé

```
administrator@dc-mas:~$ sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
Realm: NETATLAS.COM
Domain [NETATLAS]:
Server Role (dc, member, standalone) [dc]:
DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) [SAMBA_INTERNAL]:
DNS forwarder IP address (write 'none' to disable forwarding) [192.168.10.139]:
Administrator password: |
```

FIGURE 5 – Provisionnement du domaine

```
Applied Domain Update 79: 54afc9b9-637a-4251-9f47-4d50e7021211
Applied Domain Update 80: f4728883-84dd-483c-9897-274f2ebcf11e
Applied Domain Update 81: ff4f9d27-7157-4cb0-80a9-5d6f2b14c8ff
Applied Domain Update 82: 83c53da7-427e-47a4-a07a-a324598b88f7
Applied Domain Update 83: c81fc9cc-0130-4fd1-b272-634d74818133
Applied Domain Update 84: e5f9e791-d96d-4fc9-93c9-d53e1dc439ba
Applied Domain Update 85: e6d5fd00-385d-4e65-b02d-9da3493ed850
Applied Domain Update 86: 3a6b3fbf-3168-4312-a10d-dd5b3393952d
Applied Domain Update 87: 7f950403-0ab3-47f9-9730-5d7b0269f9bd
Applied Domain Update 88: 434bb40d-dbc9-4fe7-81d4-d57229f7b080
Applied Domain Update 89: a0c238ba-9e30-4ee6-80a6-43f731e9a5cd
INFO 2024-12-14 18:57:07,838 pid:9932 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2412: A Kerberos configuration suitable for Samba AD has been generated at /var/lib/samba/private/krb5.conf
INFO 2024-12-14 18:57:07,838 pid:9932 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2414: Merge the contents of this file with your system krb5.conf or replace it with this one. Do not create a symlink!
INFO 2024-12-14 18:57:07,904 pid:9932 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2084: Setting up fake yp server settings
INFO 2024-12-14 18:57:07,967 pid:9932 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #487: Once the above files are installed, your Samba AD server will be ready to use
INFO 2024-12-14 18:57:07,968 pid:9932 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #492: Server Role: active directory domain controller
INFO 2024-12-14 18:57:07,968 pid:9932 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #493: Hostname: dc-mas
INFO 2024-12-14 18:57:07,968 pid:9932 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #494: NetBIOS Domain: NETATLAS
INFO 2024-12-14 18:57:07,968 pid:9932 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #495: DNS Domain: netatlas.com
INFO 2024-12-14 18:57:07,968 pid:9932 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #496: DOMAIN SID: S-1-5-21-2035277715-3451158774-673632982
administrator@dc-mas:~$ |
```

FIGURE 6 – Output Provisionnement du domaine

Redémarrer le serveur

```
1 sudo reboot
```

4.2. Configurer Samba pour démarrer automatiquement

```
1 sudo systemctl unmask samba-ad-dc
2 sudo systemctl enable samba-ad-dc
3 sudo systemctl start samba-ad-dc
```

5. Étape 3 : Configuration de Kerberos

Sauvegarde du fichier `krb5.conf` :

```
1 sudo cp /etc/krb5.conf /etc/krb5.conf.bak
```

Modification du fichier :

```
1 sudo nano /etc/krb5.conf
```

Exemple de configuration :

```
1 [libdefaults]
2   default_realm = NETATLAS.COM
3   dns_lookup_realm = false
4   dns_lookup_kdc = true
```

6. Étape 4 : Configuration DNS

Désactivation du résolveur DNS par défaut :

```
1 systemctl stop systemd-resolved
2 systemctl disable systemd-resolved
```

Test de la résolution DNS :

```
1 host -t SRV _ldap._tcp.netatlas.com
2 host -t SRV _kerberos._udp.netatlas.com
3 host -t A dc-mas.netatlas.com
```

7. Étape 5 : Vérification finale

Vérifier les partages Samba :

```
1 smbclient -L localhost -N
```

Tester l'authentification utilisateur :

```
1 smbclient //localhost/netlogon -UAdministrateur -c 'ls'
```

Obtenir un ticket Kerberos :

```
1 kinit Administrateur
```

8. Étape 6 : Gestion des clients

Désactivation des services inutiles sur le contrôleur de domaine :

```
1 sudo systemctl mask smbd nmbd winbind
2 sudo systemctl disable smbd nmbd winbind
```

8.1. Ajout d'une machine Windows au domaine

1. Ouvrez **Système > Paramètres de domaine**.
2. Dans **Nom de domaine**, entrez **NETATLAS.COM**.
3. Fournissez les informations d'administrateur.

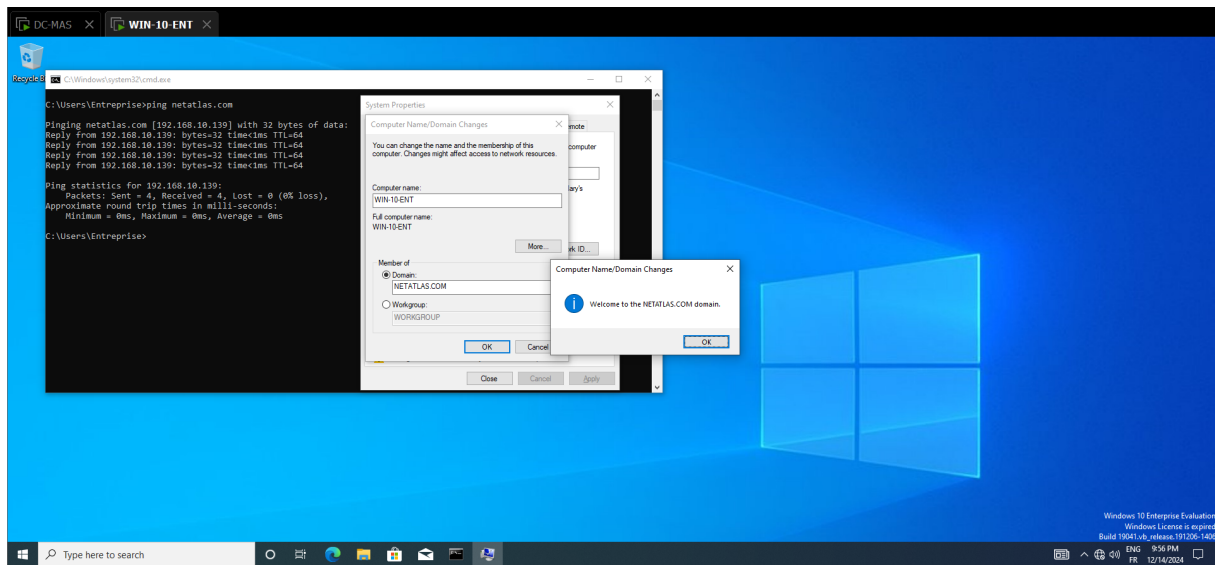


FIGURE 7 – Ajout d'une machine Windows au domaine

8.2. Ajout d'une machine Linux au domaine

Installation des paquets nécessaires :

```
1 sudo apt install realmd sssd sssd-tools
```

Joindre la machine au domaine :

```
1 sudo realm join --user=Administrateur NETATLAS.COM
```

9. Étape 7 : Gestion des utilisateurs et groupes

Utilisez samba-tool pour gérer les utilisateurs et groupes du domaine.

10. Conclusion

La configuration d'un Active Directory sous Ubuntu fournit une solution fiable et centralisée pour la gestion des ressources réseau. Cette implémentation démontre la faisabilité d'intégrer des technologies open-source dans un environnement professionnel exigeant.

Références

- [Step-by-step procedure to set up an Active Directory on Ubuntu - The Sec Master.](#)
- [Tutorial vidéo sur la configuration d'un Active Directory sous Ubuntu - YouTube.](#)